

# Determinantes

---

Bryan Ezequiel Violante Arriaga   Violeta Del Pilar Lagunes Viveros

Otoño 2026

Matemáticas para Computación, INAOE

## Disclaimer :P

El material se preparó usando inteligencia artificial como herramienta de apoyo, basado en fuentes verificables y confiables (chatgepete)

# Contenido

Qué es un determinante

Las propiedades

Eliminación gaussiana (pivotes)

La fórmula grande (permutaciones)

Expansión por cofactores

Cómo elegir el método

Ejercicios

## Qué es un determinante

---

**Matriz cuadrada  $\rightarrow$  un número**

$$A^{-1} \text{ existe} \iff \det A \neq 0$$

- Notación:  $\det A$  o  $|A|$ .
- Las barras son de la matriz, no valor absoluto:  $|A|$  puede ser negativo.
- $\det(A^{-1}) = 1/\det A$ .

## Det de Matriz $2 \times 2$

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \quad \det A = ad - bc$$

- Para  $n$  grande no sirve. Explica, no calcula.

## Tres formas de calcularlo

1. **Eliminación gaussiana.** Triangular, multiplicar pivotes.  $\sim n^3/3$ .
2. **Fórmula grande.** Suma de  $n!$  términos.
3. **Cofactores.** Orden  $n$  a orden  $n - 1$ .

*Mismo número, distinto costo.*

## Las propiedades

---

## Regla 1: Determinante de la matriz identidad

$$\det I = 1$$

### Ejemplo

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \qquad \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1$$

*Es la normalización. Sin ella todo se podría escalar por una constante.*

## Regla 2: intercambiar renglones cambia el signo

### Ejemplo

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 4 - 6 = -2 \qquad \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 6 - 4 = +2$$

- $P$  es  $I$  con los renglones reordenados.
- $\det P = +1$  con un número par de intercambios,  $\det P = -1$  con uno impar.

## Regla 3: lineal en cada renglón

### Escalar un renglón

$$\begin{vmatrix} ta & tb \\ c & d \end{vmatrix} = t \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$$

### Sumar en un renglón

$$\begin{vmatrix} a + a' & b + b' \\ c & d \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a' & b' \\ c & d \end{vmatrix}$$

### Un renglón a la vez

El segundo renglón no se movió en ninguna de las dos.

## Regla 4: dos renglones iguales dan cero

### Ejemplo

$$\begin{vmatrix} 2 & 7 \\ 2 & 7 \end{vmatrix} = 14 - 14 = 0 \qquad \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 0$$

### Por qué

Intercambia los dos renglones iguales. La matriz no cambió, pero la regla 2 dice que el signo sí:

$$D = -D \implies D = 0$$

## Regla 5: sumar o restar un múltiplo no cambia nada

### Ejemplo

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 7 \end{vmatrix} = 7 - 6 = 1 \xrightarrow{R_2 - 3R_1} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 - 0 = 1$$

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c \pm \ell a & d \pm \ell b \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} \pm \underbrace{\ell \begin{vmatrix} a & b \\ a & b \end{vmatrix}}_0 = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$$

## Regla 6: un renglón de ceros da cero

### Ejemplo

$$\begin{vmatrix} 5 & 9 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} = 0 - 0 = 0$$

### Por qué

El renglón de ceros es 0 por cualquier otro renglón. La regla 3 con  $t = 0$  saca ese cero afuera del determinante.

## Regla 7: triangular es el producto de la diagonal

$$\begin{vmatrix} d_1 & * & * \\ & \ddots & * \\ 0 & & d_n \end{vmatrix} = d_1 d_2 \cdots d_n$$

### Ejemplo

$$\begin{vmatrix} 2 & 7 & 1 \\ 0 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 4 \end{vmatrix} = (2)(3)(4) = 24$$

- Limpiar con la regla 5, factorizar con la regla 3, cerrar con la regla 1.
- Si algún  $d_i = 0$ : renglón de ceros, determinante 0.

## Regla 8: cero si y solo si es singular

$$\det A = \pm (d_1 d_2 \cdots d_n) = \pm (\text{producto de los pivotes})$$

### Ejemplo: singular

El renglón 2 es 2 veces el renglón 1.

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} \xrightarrow{R_2 - 2R_1} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

- Singular: falta un pivote, aparece un renglón de ceros.
- Invertible: los  $n$  pivotes son distintos de cero.

## Regla 9: el determinante de producto

$$\det(AB) = (\det A)(\det B)$$

### Ejemplo

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}}_{\det = -2} \underbrace{\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}}_{\det = 6} = \underbrace{\begin{bmatrix} 4 & 6 \\ 10 & 12 \end{bmatrix}}_{\det = -12} \quad (-2)(6) = -12$$

Con  $B = A^{-1}$  sale  $(\det A)(\det A^{-1}) = 1$ .

## Regla 10: determinante de la transpuesta

$$\det(A^T) = \det A$$

### Ejemplo

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 1 & 0 & 6 \end{vmatrix} = 22 \qquad \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 4 & 0 \\ 3 & 5 & 6 \end{vmatrix} = 22$$

## Eliminación gaussiana (pivotes)

---

$$PA = LU \implies (\det P)(\det A) = (\det L)(\det U) \implies \det A = \pm (d_1 \cdots d_n)$$

- $\det L = 1$ : unos en la diagonal.
- $\det U$ : producto de los pivotes, regla 7.
- Signo: paridad de los intercambios.

### Costo

$\sim n^3/3$  operaciones.

## Ejemplo

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_2} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_3 - 2R_1} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & -3 & -5 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_3 + 3R_2} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- $a_{11} = 0$  no sirve de pivote: hay que intercambiar.
- Pivotes: 1, 1, 1. Producto = 1.
- Un intercambio, número impar, así que  $\det P = -1$ .

$$\det A = -(1)(1)(1) = -1$$

## Ejemplo: dónde está $PA = LU$

Las tres matrices ya estaban en la cadena de flechas.

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}}_P \quad \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & -3 & 1 \end{bmatrix}}_L \quad \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}}_U$$

- $P$ : el intercambio  $R_1 \leftrightarrow R_2$ .
- $L$ : los multiplicadores, cada uno donde se usó.
- $U$ : la última matriz de la cadena.

**$L$  guarda lo que se resta**

La flecha decía  $R_3 + 3R_2$ , que es  $R_3 - (-3)R_2$ . En  $L$  va  $-3$ , no  $+3$ .

## Ejemplo: y de ahí el determinante

$$LU = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & -3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix} = PA$$

- $\det P = -1$ : un intercambio, regla 2.
- $\det L = 1$ : unos en la diagonal, regla 7. El 2 y el  $-3$  no cuentan.
- $\det U = (1)(1)(1) = 1$ : triangular, regla 7.

$$(\det P)(\det A) = (\det L)(\det U) \implies (-1) \det A = 1 \implies \det A = -1$$

## La fórmula grande (permutaciones)

---

## Partir renglones

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & 0 \\ c & d \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & b \\ c & d \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & 0 \\ 0 & d \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & b \\ c & 0 \end{vmatrix}$$
$$= ad \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} + bc \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = ad - bc$$

Lo que sobrevive son *matrices de permutación*. Ellas ponen los signos.

## La fórmula 3 por 3: seis términos

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{aligned} &+ a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} \\ &- a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31} \end{aligned}$$

Cada término se factoriza: el coeficiente por una **matriz de permutación**. Ella pone el signo.

$$\begin{aligned} \det A = & a_{11}a_{22}a_{33} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} + a_{12}a_{23}a_{31} \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} + a_{13}a_{21}a_{32} \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} \\ & + a_{11}a_{23}a_{32} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} + a_{12}a_{21}a_{33} \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} + a_{13}a_{22}a_{31} \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} \end{aligned}$$

## Suma sobre las $n!$ permutaciones de columnas

$$\det A = \sum_P (\det P) a_{1\alpha} a_{2\beta} \cdots a_{n\omega}$$

- $(\alpha, \beta, \dots, \omega)$ : los ordenamientos de  $(1, \dots, n)$ .
- $\det P = \pm 1$  según la paridad.
- $U$  triangular: solo sobrevive  $u_{11} u_{22} \cdots u_{nn}$ .

| $n$ | términos $n!$        | operaciones $\approx n^3/3$ |
|-----|----------------------|-----------------------------|
| 3   | 6                    | 9                           |
| 5   | 120                  | 42                          |
| 10  | 3 628 800            | 333                         |
| 11  | 39 916 800           | 444                         |
| 20  | $2.4 \times 10^{18}$ | 2 667                       |

## El truco de las diagonales

Sirve solo para  $n = 3$ . Con  $n = 4$  da 8 productos y hacen falta 24.

## Expansión por cofactores

---

# Algoritmo

Tacha el renglón 1 y la columna  $j$ : sobra el menor  $M_{1j}$ .

The diagram illustrates the calculation of minors  $M_{1j}$  for  $j=1, 2, 3$  from a 3x3 matrix  $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$ . For each minor, the first row and the  $j$ -th column are removed.

- $M_{11} = \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$ : Arrows point from  $a_{22}$  and  $a_{23}$  in the original matrix to the top row of the minor. Arrows point from  $a_{32}$  and  $a_{33}$  in the original matrix to the bottom row of the minor.
- $M_{12} = \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix}$ : Arrows point from  $a_{21}$  and  $a_{23}$  in the original matrix to the top row of the minor. Arrows point from  $a_{31}$  and  $a_{33}$  in the original matrix to the bottom row of the minor.
- $M_{13} = \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$ : Arrows point from  $a_{21}$  and  $a_{22}$  in the original matrix to the top row of the minor. Arrows point from  $a_{31}$  and  $a_{32}$  in the original matrix to the bottom row of the minor.

$$C_{1j} = (-1)^{1+j} M_{1j} \quad \Rightarrow \quad C_{11} = +M_{11} \quad C_{12} = -M_{12} \quad C_{13} = +M_{13}$$

# Cofactores y el tablero de ajedrez

Tacha el renglón  $i$  y la columna  $j$

$$C_{ij} = (-1)^{i+j} \det M_{ij} \quad M_{ij} \text{ de tamaño } n - 1$$

$$(-1)^{i+j} = \begin{bmatrix} + & - & + & - \\ - & + & - & + \\ + & - & + & - \\ - & + & - & + \end{bmatrix}$$

$$\det A = a_{i1}C_{i1} + \cdots + a_{in}C_{in} \quad (\text{renglón } i)$$

$$\det A = a_{1j}C_{1j} + \cdots + a_{nj}C_{nj} \quad (\text{columna } j)$$

- Orden  $n$  a orden  $n - 1$ . Recursiva hasta  $\det[a] = a$ .

## Cómo elegir el método

---

## Qué método y cuándo

| Método                | Costo          | Cuándo usarlo                     |
|-----------------------|----------------|-----------------------------------|
| Eliminación gaussiana | $\sim n^3/3$   | Matriz numérica y general         |
| Fórmula grande        | $n!$           | Entradas explícitas, o $n \leq 3$ |
| Cofactores            | $n!$ peor caso | Dispersa, de banda o simbólica    |

*Eliminación para calcular. Cofactores cuando hay muchos ceros. La fórmula grande para demostrar.*

## Ideas clave

1. Definición:  $\det I = 1$ , cambio de signo, linealidad por renglón.
2.  $\det A = \pm(\text{producto de los pivotes})$ .
3.  $\det A = 0 \iff A$  no es invertible.
4.  $\det(AB) = (\det A)(\det B)$  y  $\det(A^T) = \det A$ .
5. Fórmula grande:  $n!$  productos con signo.
6. Cofactores: orden  $n$  a orden  $n - 1$ .

- Gilbert Strang, *Introduction to Linear Algebra (Capítulo 5: Determinants)*.

## Ejercicios

---

## Ejercicio 1

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$$

## Ejercicio 2

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 1 & 0 & 6 \end{bmatrix}$$

## Ejercicio 67: para resolver

$$B = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 3 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 4 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

*Calcular  $\det B$ .*

# Preguntas